


POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

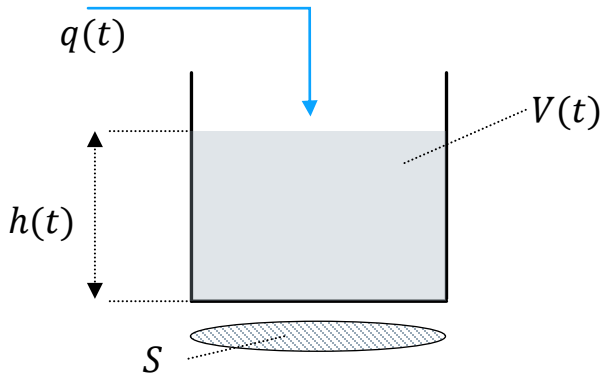
AA 2024-2025

# Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

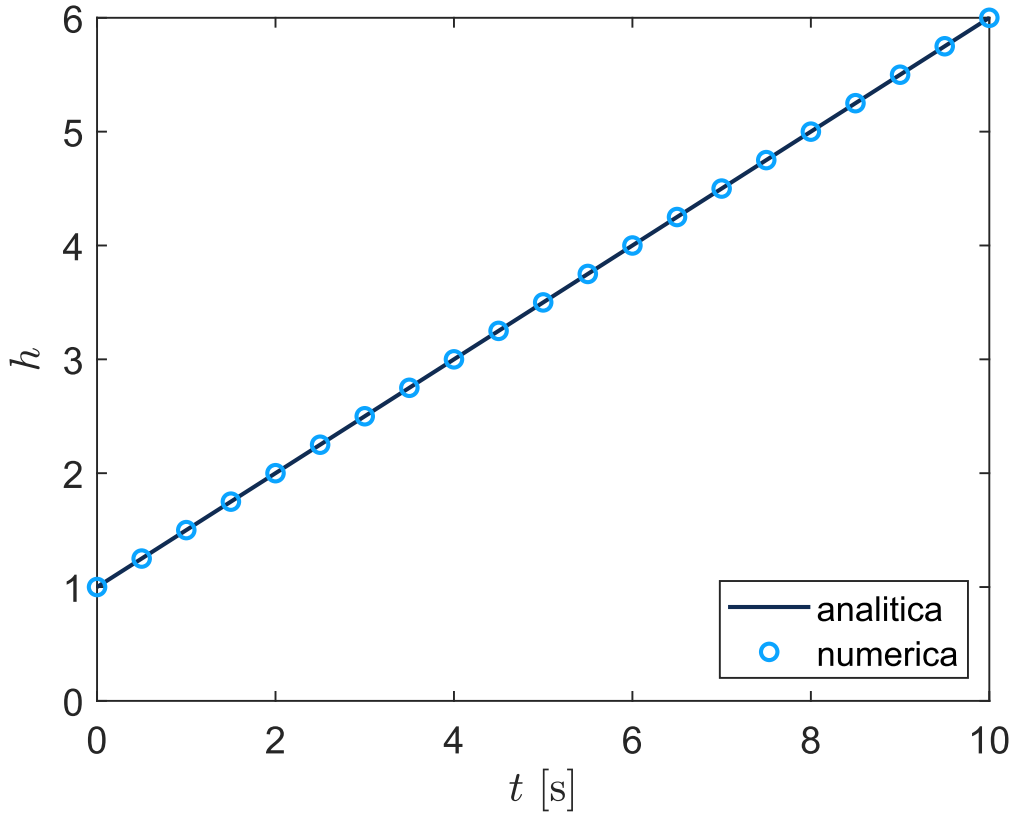
# **Riassunto Serbatoi:** movimento dello stato

## livello serbatoio



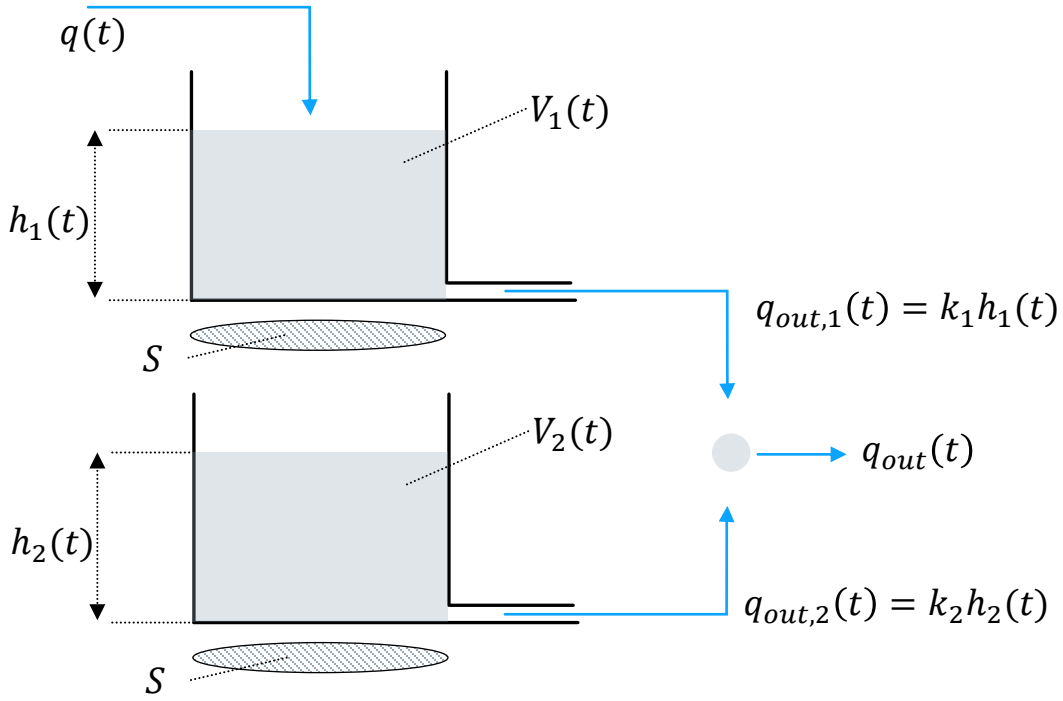

$$h(t) = h_0 + \frac{\bar{q}}{S}t$$

$q$: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
$S$: superficie della base del serbatorio
$h$: livello del serbatorio



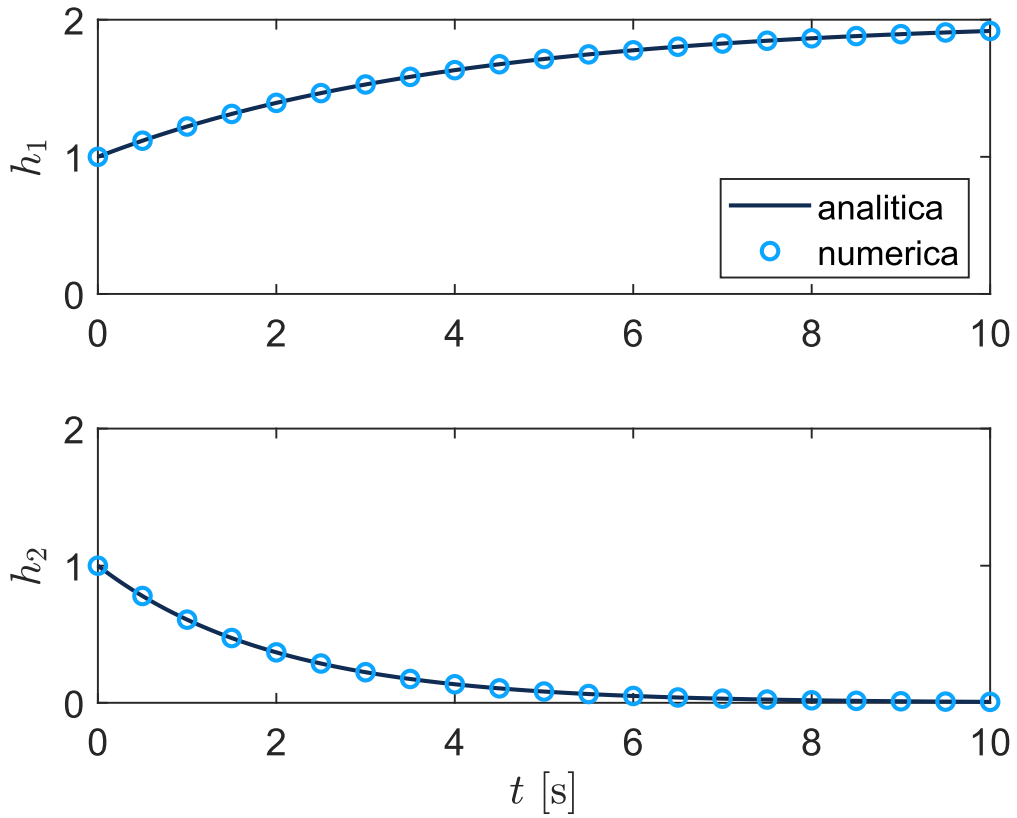
# **Riassunto Serbatoi:** movimento dello stato

## livello doppio serbatoio in parallelo




$$h_1(t) = e^{-\frac{k_1}{S}} h_{0,1} + \frac{\bar{q}}{k_1}\left(1 - e^{-\frac{k_1}{S}t}\right)$$

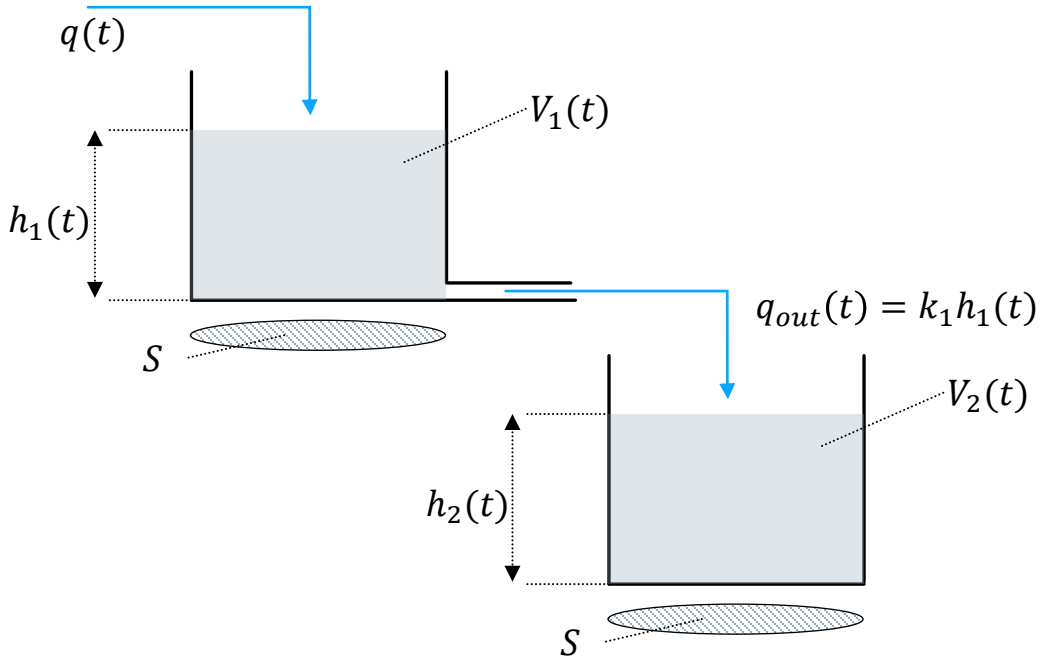
$$h_2(t) = e^{-\frac{k_2}{S}} h_{0,2}$$




$q$: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
$S$: superficie della base del serbatorio
$h$: livello del serbatorio

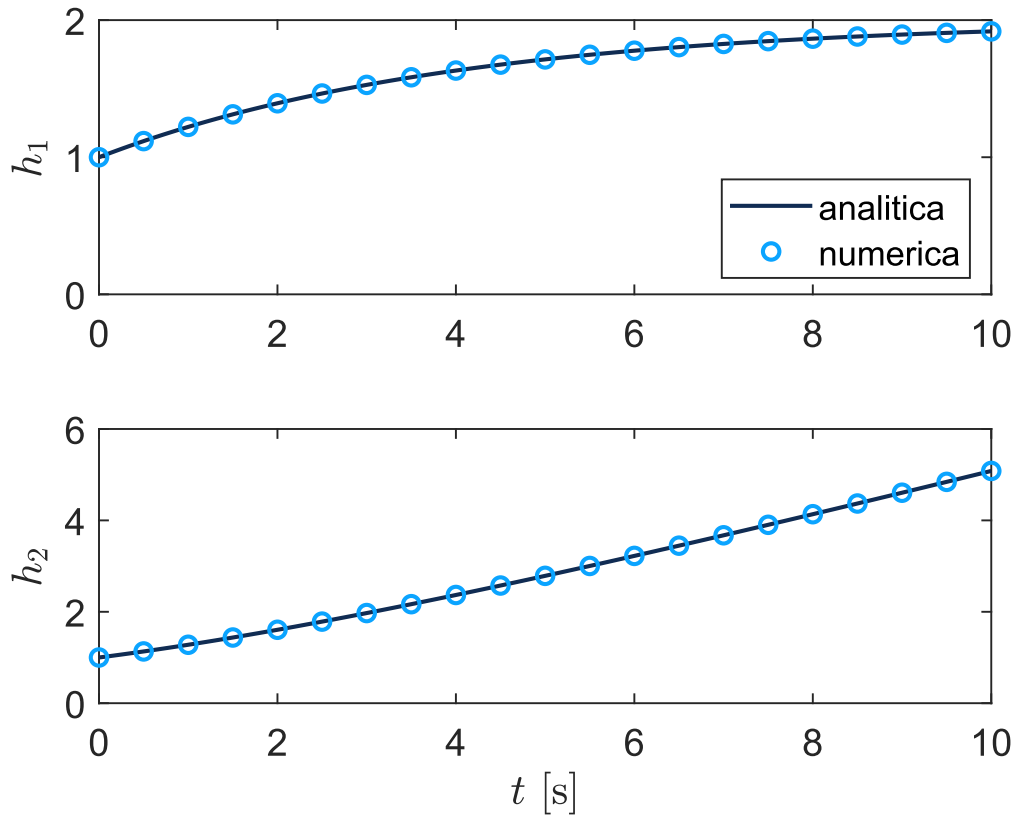
# **Riassunto Serbatoi:** movimento dello stato

## livello doppio serbatoio in serie




$$h_1(t) = e^{-\frac{k_1}{S}} h_{0,1} + \frac{\bar{q}}{k_1}\left(1 - e^{-\frac{k_1}{S}t}\right)$$

$$h_2(t) = h_{0,2} + \left(1 - h_{0,1}e^{-\frac{k1}{S}t}\right) + \frac{\bar{q}}{S}t + \frac{\bar{q}}{k1}\left(e^{-\frac{k1}{S}t} - 1\right)$$




$q$: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
$S$: superficie della base del serbatorio
$h$: livello del serbatorio

# **Riassunto Serbatoi:** codice Matlab

**full code on WeBeep**

```
%% colori
poli_blue = [16 44 83]/255;
poli_light_blue = [11 164 255]/255;

%% parametri
% asse dei tempi
t_end = 10;
% tempo risposta analitica
t = 0:0.01:t_end;
% tempo risposta numerica
t_sim = 0:0.5:t_end;

% parametri dei serbatoi
k1 = 5;
k2 = 10;
S = 20;
```

```
% parametri dell'ingresso
q = 10;
u = q*ones(size(t_sim));


% condizioni iniziali
x0 = [1; 1];


%% serbatoio singolo senza uscita
% definizione delle matrici del sistema
A = [0];
B = [1/S];
C = [1];
D = [0];
```

```
% creazione del sistema
sys = ss(A,B,C,D);

% simulazione del sistema
y_sim = lsim(sys,u,t_sim,x0(1));


% risposta analitica
y = x0(1)+1/S*q*t;
```

**note**

*** prodotto tra ve**

.* prodotto

# **Movimento** di un sistema dinamico LTI di ordine n generico

# Esponenziale di matrice

# Esponenziale di matrice diagonale

# Esponenziale di matrice diagonalizzabile

# Determinante

il **determinante** è u numero associato a una matrice quadrata $n \times n$, definito come segue

- $n = 1$ $$\det([a_{1,1}]) = a_{1,1}$$
- $n = 2$ $$\det\left(\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}\right) = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$
- $n \geq 2$ $$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}(-1)^{i+j}\det A_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}(-1)^{i+j}\det A_{i,j}$$

$\Delta_{i,j} = (-1)^{i+j}\det A_{i,j}$ è detto **cofattore** $i, j$

$A_{i,j}$ sottomatrice ottenuta eliminando la $i$-esima riga e la $j$-esima colonna della matrice $A$

# Matrice inversa

data una matrice quadrata $A$ $n \times n$, la sua **matrice inversa** $A^{-1}$ se esiste è una matrice $n \times n$ tale per cui $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ dove $I$ è la matrice identità di ordine n, ovvero una matrice quadrata con 1 sulla diagonale e zero altrimenti

- $n = 1$

$$[a_{1,1}]^{-1} = \frac{1}{a_{1,1}}$$

- $n = 2$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}} \begin{bmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{bmatrix}$$

- $n \geq 2$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \Delta_{1,1} & \cdots & \Delta_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta_{1,n} & \cdots & \Delta_{n,n} \end{bmatrix}$$

la matrice inversa di $A$ esiste se e solo se il determinante di $A$ è diverso da zero

# Autovalori, Autovettori e polinomio caratteristico

data una matrice quadrata $A$ $n \times n$, gli **autovalori** della matrice sono le radici del **polinomio caratteristico** definito come:

$$p(s) = \det(sI - A)$$

dove $I$ è la matrice identità di ordine n, ovvero una matrice quadrata con 1 sulla diagonale e zero altrimenti, quindi

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n : p(\lambda_i) = 0 \; \forall n$$

**nota:** gli autovalori possono essere sia numeri **reali** che **complessi**, poiché ogni polinomio di ordine $n$ ha $n$ radici nel campo complesso (Teorema Fondamentale dell'Algebra)

**nota:** se la matrice A è diagonale o triangolare, allora gli autovalori coincidono con gli elementi sulla diagonale

# **Autovalori, Autovettori** e **polinomio caratteristico**

si dice invece che $\boldsymbol{v_{\lambda_i}}$ è l'**autovettore** associato all'autovalore $\lambda_i$ se $v_{\lambda_i}$ è un vettore di ordine $n$ non nullo tale per cui

$$Av_{\lambda_i} = \lambda_i v_{\lambda_i} \text{ o equivalentemente } (\lambda_i I - A)v_{\lambda_i} = 0$$

**nota:** gli autovettori possono essere sia numeri **reali** che **complessi**

# Matrice diagonalizzabile

## esempio

# Matrice diagonalizzabile

# Matrice diagonalizzabile

# **Trasformazioni equivalenti** di un sistema dinamico LTI

# **Trasformazioni equivalenti** di un sistema dinamico LTI

# **Trasformazioni equivalenti** di un sistema dinamico LTI

# Movimento libero e modi di un sistema dinamico LTI

# Movimento libero e modi di un sistema dinamico LTI

## esempio

# Cosa abbiamo imparato

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

**se una matrice ha autovalori complessi**

1. è possibile diagonalizzarla ?
2. quali sono i modi del sistema ?



# Numeri complessi

un **numero complesso** $s$ può essere scritto come

$$s = a + ib$$

dove $a$ e $b$ sono numeri reali e sono detti rispettivamente
$a$: parte reale $a = \Re\mathrm{e}(s)$
$b$: parte immaginaria $a = \Im\mathrm{m}(s)$

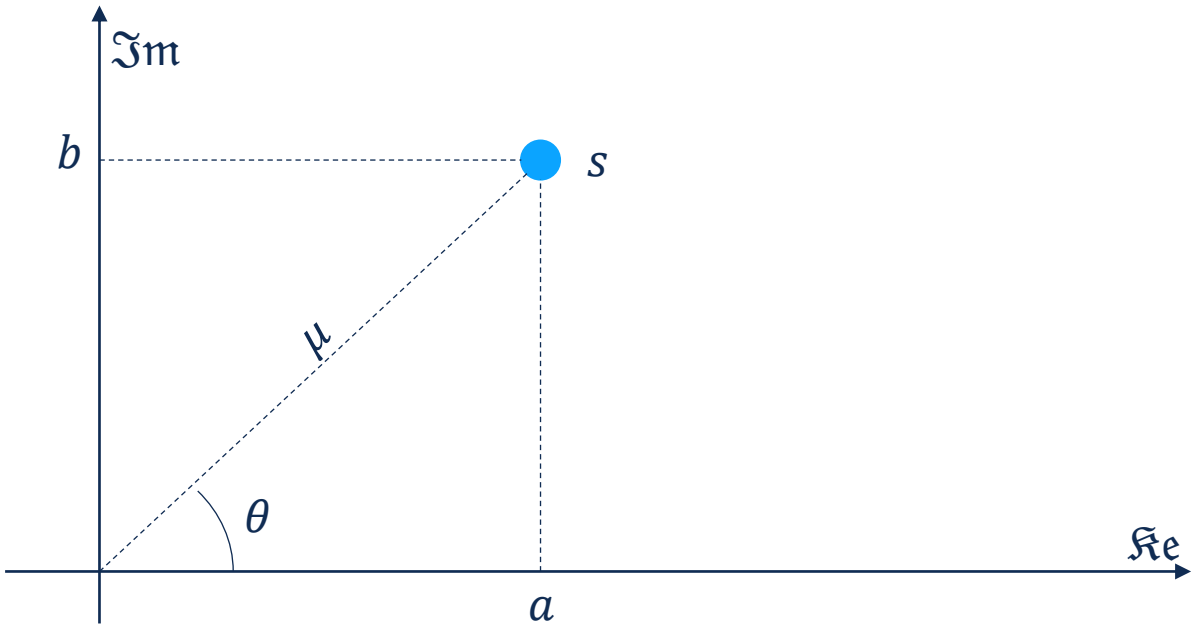
e $i$ (o $j$) è l'**unità immaginaria**, definita come $i : i^2 = -1 \rightarrow i = \sqrt{-1}$

di un numero complesso $s$ può esserne definito

- il **modulo** $|s| = \mu = \sqrt{a^2 + b^2}$
- la **fase** $\theta = \measuredangle s = \mathrm{atan}\left(\frac{b}{a}\right)$

# Numeri complessi

un **numero complesso** $s$ può essere rappresentato graficamente

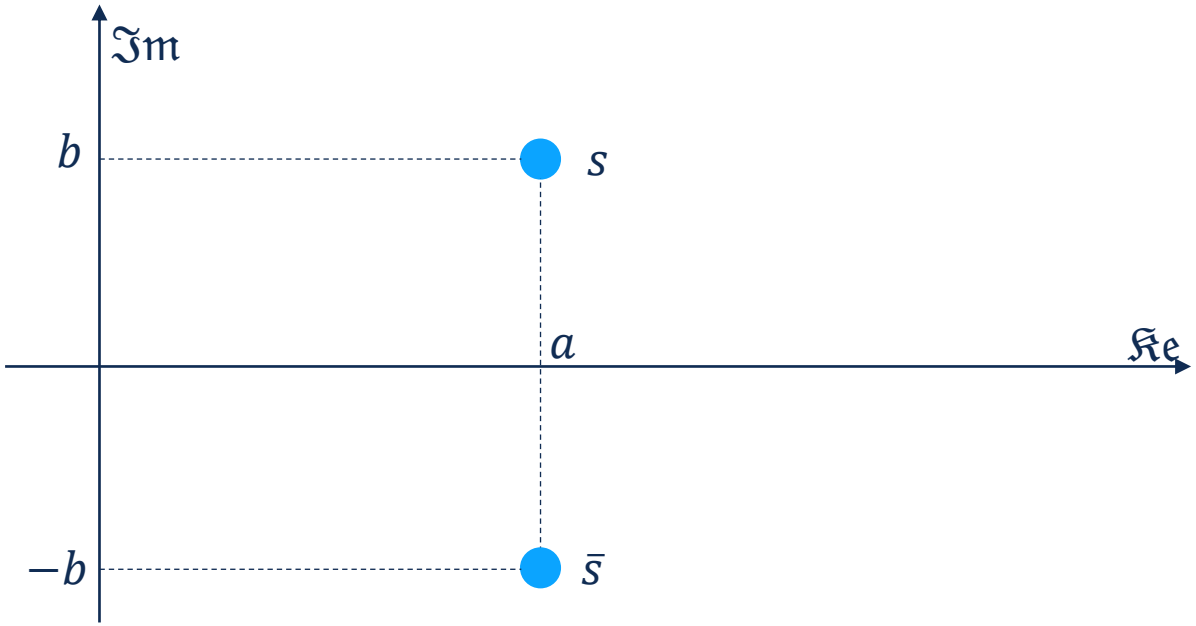


# Numeri complessi

un numero complesso $\bar{s}$ è il numero **complesso coniugato** di $s$ se e solo se

$$s = a + ib \text{ e } \bar{s} = a - ib$$

ovvero se $s$ e $\bar{s}$ hanno stessa parte reale e stessa parte immaginaria ma con segno opposto



# Numeri complessi

un **numero complesso** $s$ può essere rappresentato forma esponenziale

$$s = \mu e^{i\theta} = \mu[\cos(\theta) + i \sin\theta] \quad \Leftarrow \quad e^{i\theta} = [\cos(\theta) + i \sin\theta]$$ **formula di Eulero**

$e^{ix}$

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euler%27s_formula_proof.gif

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## esempio

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

## 1) calcolo autovalori

$$p(s) = \det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s-1 & 1 \\ -1 & s-1 \end{bmatrix} = (s-1)^2 + 1 = \boxed{s^2 - 2s + 2}$$

$$\lambda : p(\lambda) = 0 \longrightarrow \lambda_{1/2} = 1 \pm \sqrt{-1} = \boxed{1 \pm i}$$

autovalori complessi coniugati

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 2) calcolo autovettori

$$Av = \lambda v \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 = \lambda v_1 \\ v_1 + v_2 = \lambda v_2 \end{cases}$$

- $\lambda = \lambda_1 = 1 + i$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 = (1+i)v_1 \\ v_1 + v_2 = (1+i)v_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 = v_1 + iv_1 \\ v_1 + v_2 = v_2 + iv_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -v_2 = +iv_1 \\ +v_1 = +iv_2 \end{cases} \rightarrow v_2 = -iv_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}}$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 2) calcolo autovettori

$$Av = \lambda v \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 = \lambda v_1 \\ v_1 + v_2 = \lambda v_2 \end{cases}$$

- $\lambda = \lambda_1 = 1 + i$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 = (1+i)v_1 \\ v_1 + v_2 = (1+i)v_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 = v_1 + iv_1 \\ v_1 + v_2 = v_2 + iv_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -v_2 = +iv_1 \\ +v_1 = +iv_2 \end{cases} \rightarrow v_2 = -iv_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = \lambda_2 = 1 - i$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 = (1-i)v_1 \\ v_1 + v_2 = (1-i)v_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 = v_1 - iv_1 \\ v_1 + v_2 = v_2 - iv_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -v_2 = -iv_1 \\ +v_1 = -iv_2 \end{cases} \rightarrow v_2 = iv_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}}$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 3) calcolo matrice di trasformazione

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}$$

$$\det(T) = i + i = 2i \longrightarrow T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{bmatrix} i & -1 \\ i & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2i} \begin{bmatrix} i & -1 \\ i & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{bmatrix}$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 4) calcolo matrice diagonale

$$A_D = T^{-1}AT = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & i\\ 1 & -i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -i & i\end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1+i & -1+i\\ 1-i & -1-i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & i\end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}2+2i & 0\\ 0 & 2-2i\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1+i & 0\\ 0 & 1-i\end{bmatrix}$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 5) calcolo modi del sistema

$$e^{At} = Te^{A_D t}T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{(1+i)t} & 0 \\ 0 & e^{(1-i)t} \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e^{(1+i)t} & e^{(1-i)t} \\ -ie^{(1+i)t} & ie^{(1-i)t} \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \overbrace{e^{(1+i)t} + e^{(1-i)t}}^{\alpha} & \overbrace{ie^{(1+i)t} - ie^{(1-i)t}}^{\beta} \\ -ie^{(1+i)t} + ie^{(1-i)t} & e^{(1+i)t} + e^{(1-i)t} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 5) calcolo modi del sistema

$$\alpha = e^{(1+i)t} + e^{(1-i)t} = e^t e^{it} + e^t e^{-it} =$$

$$= e^t \left[ e^{it} + e^{-it} \right] =$$

$$= e^t \left[ \cos(t) + i \sin(t) + \cos(-t) + i \sin(-t) \right] =$$

$$= e^t \left[ \cos(t) + i \sin(t) + \cos(t) - i \sin(t) \right] =$$

$$= 2e^t \cos(t)$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 5) calcolo modi del sistema

$$\beta = ie^{(1+i)t} - ie^{(1-i)t} = ie^t e^{it} - ie^t e^{-it} =$$

$$= ie^t \left[ e^{it} - e^{-it} \right] =$$

$$= ie^t \left[ \cos(t) + i\sin(t) - \cos(-t) - i\sin(-t) \right] =$$

$$= ie^t \left[ \cos(t) + i\sin(t) - \cos(t) + i\sin(t) \right] =$$

$$= i^2 2e^t \sin(t) =$$

$$= -2e^t \sin(t)$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 5) calcolo modi del sistema

$$e^{At} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2e^t\cos(t) & -2e^t\sin(t) \\ 2e^t\sin(t) & 2e^t\cos(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t\cos(t) & -e^t\sin(t) \\ e^t\sin(t) & e^t\cos(t) \end{bmatrix}$$



compaiono dei modi con
una componente esponenziale e una sinusoidale

$$e^t\cos(t) \quad e^t\sin(t)$$

# **Esponenziale di matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

## 6) calcolo del movimento libero

$$x_L(t) = e^{At}x_0 = \begin{bmatrix} e^t\cos(t) & -e^t\sin(t) \\ e^t\sin(t) & e^t\cos(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ x_{0,2} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e^t\cos(t)x_{0,1} - e^t\sin(t)x_{0,2} \\ e^t\sin(t)x_{0,1} + e^t\cos(t)x_{0,2} \end{bmatrix}$$

# **Modi associati a una matrice diagonalizzabile** con autovalori complessi

una **matrice di stato diagonalizzabile con autovalori complessi**

$$\lambda = \sigma \pm i\omega$$

presenta modi con una componente esponenziale e una sinusoidale

$$e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad e^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

**note:**

- la componente esponenziale è influenzata dalla sola parte reale degli autovalori complessi
- la componente sinusoidale è influenzata dalla sola parte immaginaria degli autovalori complessi

# Esponenziale di matrice non diagonalizzabile

**se una matrice non è diagonalizzabile**

1. quali sono i modi del sistema **?**



# Esponenziale di matrice non diagonalizzabile

## esempio

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

## 1) calcolo autovalori

$$p(s) = \det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix} = (s+1)(s+3)+1 = s^2+4s+4 = \boxed{(s+2)^2}$$

$$\lambda : p(\lambda) = 0 \longrightarrow \lambda_{1/2} = \boxed{-2}$$

autovalori coincidenti
(con molteplicità algebrica 2)

# Esponenziale di matrice non diagonalizzabile

## 2) calcolo autovettori

$$Av = \lambda v \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} -v_1 + v_2 = \lambda v_1 \\ -v_1 - 3v_2 = \lambda v_2 \end{cases}$$

- $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = 2$

$$\begin{cases} -v_1 + v_2 = -2v_1 \\ -v_1 - 3v_2 = -2v_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_2 = -v_1 \\ -v_1 = v_2 \end{cases} \rightarrow v_2 = -v_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{\lambda_1} = v_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

i due autovalori coincidenti generano un unico autovettore (molteplicità geometrica 1)

# Esponenziale di matrice non diagonalizzabile

## 3) calcolo matrice di trasformazione

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(T) = -1 + 1 = 0 \longrightarrow$$ la matrice di trasformazione non è invertibile

⇩

la matrice **non è diagonalizzabile**

# Diagonalizzabilità e regolarità degli autovalori

una **matrice è diagonalizzabile** se e solo se i suoi **autovalori sono regolari**

gli autovalori si dicono regolari se e solo se la loro **molteplicità algebrica** coincide con la **molteplicità geometrica**



numero di radici del polinomio caratteristico coincidenti associate a un autovalore

$$m_a(\lambda)$$



numero di autovettori indipendenti associati a un autovalore

$$m_g(\lambda) = n - \text{rank}(\lambda I - A)$$

$A: n \times n$
$\lambda$: autovalore

# Esponenziale di matrice non diagonalizzabile

**se una matrice non è diagonalizzabile**

1. come calcolo l'esponenziale di matrice ?



# Esponenziale di matrice jordanizzabile

se una matrice non è diagonalizzabile, allora può essere scritta in **forma canonica di Jordan**

$$A \to A_J = \begin{bmatrix} [J_1] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & [J_k] \end{bmatrix}$$

ovvero una **matrice diagonale a blocchi**, dove $J_i$ sono detti **blocchi di Jordan**

# Esponenziale di matrice jordanizzabile: **blocchi di Jordan**

un **blocco di Jordan** assume diverse forme in base alla molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

se l'autovalore $\lambda$ è regolare con $m_a(\lambda) = m_g(\lambda) = \bar{m}$

il blocco di Jordan associato è una matrice diagonale di ordine $\bar{m} \times \bar{m}$ con l'autovalore $\lambda$ sulla diagonale

**nota:**
se tutti gli autovalori sono regolari allora la matrice di Jordan coincide con la matrice diagonalizzata

# Esponenziale di matrice jordanizzabile: **blocchi di Jordan**

un **blocco di Jordan** assume diverse forme in base alla molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 1 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

se l'autovalore $\lambda$ è non regolare con $m_a(\lambda) = \bar{m} > m_g(\lambda) = 1$

il blocco di Jordan associato è una matrice triangolare di ordine $\bar{m} \times \bar{m}$ con l'autovalore $\lambda$ sulla diagonale e 1 negli elementi superiori adiacenti alla diagonale

**esempi**

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

# Esponenziale di matrice jordanizzabile: **blocchi di Jordan**

un **blocco di Jordan** assume diverse forme in base alla molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore

$$J_i = \begin{bmatrix} [\tilde{J}_1] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & [\tilde{J}_p] \end{bmatrix}$$

se l'autovalore $\lambda$ è regolare con $m_a(\lambda) = \bar{m} > m_g(\lambda) = \bar{g} > 1$

il blocco di Jordan associato è una matrice diagonale a blocchi di ordine $\bar{m} \times \bar{m}$ con blocchi di Jordan del primo o secondo tipo sulla diagonale detti **mini-blocchi di Jordan**

**esempi**

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

# Matrice diagonale e triangolare a blocchi

una **matrice diagonale a blocchi** è una matrice quadrata i cui blocchi non sulla diagonale sono nulli

$$A = \begin{bmatrix} [A_1] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & [A_p] \end{bmatrix}$$

una **matrice triangolare a blocchi** è una matrice quadrata i cui blocchi superiori o inferiori alla diagonale sono nulli

$$A = \begin{bmatrix} [A_{1,1}] & 0 & \dots & 0 \\ [A_{2,1}] & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ [A_{p,1}] & \dots & [A_{p,m-1}] & [A_{p,m}] \end{bmatrix}$$

**nota:** i blocchi sulla diagonale sono matrici quadrate

**nota:** se la matrice A è diagonale o triangolare a blocchi, allora gli autovalori coincidono con l'unione degli autovalori dei blocchi sulla diagonale

# Esponenziale di matrice jordanizzabile

trasformare una matrice nella sua forma canonica di Jordan è complicato



vediamo solo gli effetti di ogni blocco di Jordan sui modi del sistema

# Modi associati a un blocco di Jordan

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \longrightarrow \text{diagonale} \longrightarrow e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} \longrightarrow e^{\lambda t} \quad e^{\lambda t}$$

---

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \longrightarrow e^{Jt} = I + Jt + \frac{1}{2!}(Jt)^2 + \frac{1}{3!}(Jt)^3 + \frac{1}{4!}(Jt)^4 + \ldots =$$

$$Jt = \begin{bmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{bmatrix}$$

$$(Jt)^2 = \begin{bmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\lambda t)(\lambda t) & (\lambda t)t + (\lambda t)t \\ 0 & (\lambda t)(\lambda t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\lambda t)^2 & 2(\lambda t)t \\ 0 & (\lambda t)^2 \end{bmatrix}$$

$$(Jt)^3 = \begin{bmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\lambda t)^2 & 2(\lambda t)t \\ 0 & (\lambda t)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\lambda t)(\lambda t)^2 & 2(\lambda t)^2 t + (\lambda t)^3 t \\ 0 & (\lambda t)(\lambda t)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\lambda t)^3 & 3(\lambda t)^2 t \\ 0 & (\lambda t)^3 \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$

# Modi associati a un blocco di Jordan

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \longrightarrow e^{Jt} = I + Jt + \frac{1}{2!}(Jt)^2 + \frac{1}{3!}(Jt)^3 + \frac{1}{4!}(Jt)^4 + \ldots =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{bmatrix} + \frac{1}{2!}\begin{bmatrix} (\lambda t)^2 & 2(\lambda t)t \\ 0 & (\lambda t)^2 \end{bmatrix} + \frac{1}{3!}\begin{bmatrix} (\lambda t)^3 & 3(\lambda t)^2 t \\ 0 & (\lambda t)^3 \end{bmatrix} + \ldots$$

$$\sum \square = 1 + \lambda t + \frac{1}{2!}(\lambda t)^2 + \frac{1}{3!}(\lambda t)^3 + \ldots = e^{\lambda t}$$

$$\sum \square = 0 + t + \lambda t + \frac{1}{2!}2(\lambda t)t + \frac{1}{3!}3(\lambda t)^2 t + \ldots =$$

$$= t\left(1 + \lambda + \frac{2}{2!}(\lambda t) + \frac{3}{3!}(\lambda t)^2 + \ldots\right) = t\left(1 + \lambda + (\lambda t) + \frac{1}{2!}(\lambda t)^2 + \ldots\right) = te^{\lambda t}$$

# Modi associati a un blocco di Jordan

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \longrightarrow e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$$



i modi non hanno solo una componente esponenziale, ma anche una componente proporzionale a $t$

$$e^{\lambda t} \quad te^{\lambda t}$$

# Modi associati a una matrice non-diagonalizzabile

una **matrice di stato non-diagonalizzabile con autovalori reali o complessi**

$$\lambda \text{ oppure } \lambda = \sigma \pm i\omega$$

presenta i seguenti modi

$$t^{\alpha}e^{\lambda t} \text{ oppure } t^{\alpha}e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad t^{\alpha}e^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

dove $\alpha = 0, \dots, k-1$

$k$ è la dimensione del più grande mini-blocco di Jordan del blocco di Jordan associato all'autovalore $\lambda$

# Modi associati a una matrice non-diagonalizzabile

se l'autovalore è in zero $\lambda = 0$ allora esistono modi polinomiali rispetto al tempo

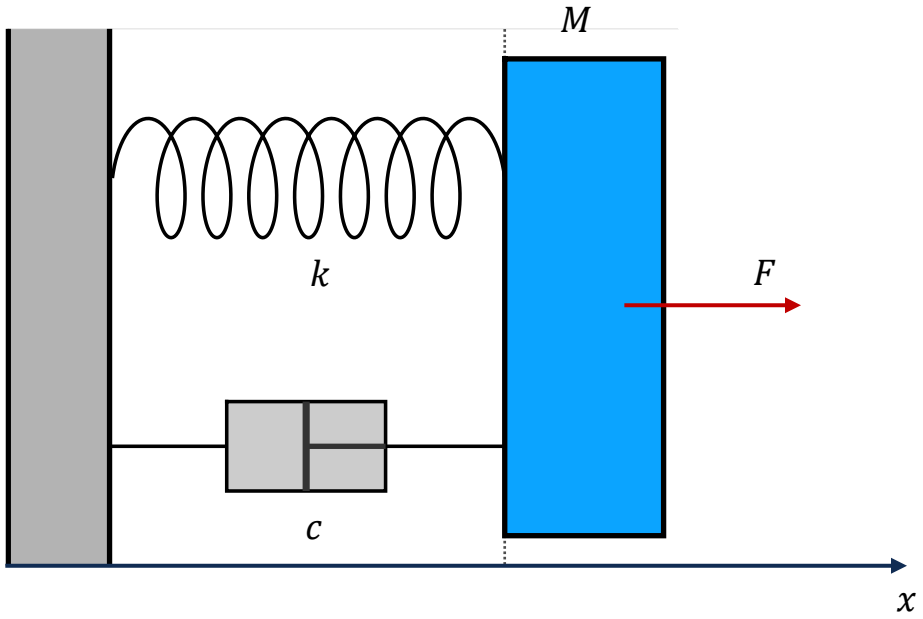
$$1 \quad t \quad t^2 \quad t^3 \quad \dots$$

o gli autovalori hanno a parte reale nulla $\lambda = \pm i\omega$ allora esistono modi oscillanti con la modulante polinomiali rispetto al tempo

$$\cos(\omega t) \quad t\cos(\omega t) \quad t^2\cos(\omega t) \quad t^3\cos(\omega t) \quad \dots$$

$$\sin(\omega t) \quad t\sin(\omega t) \quad t^2\sin(\omega t) \quad t^3\sin(\omega t) \quad \dots$$

# Esempio

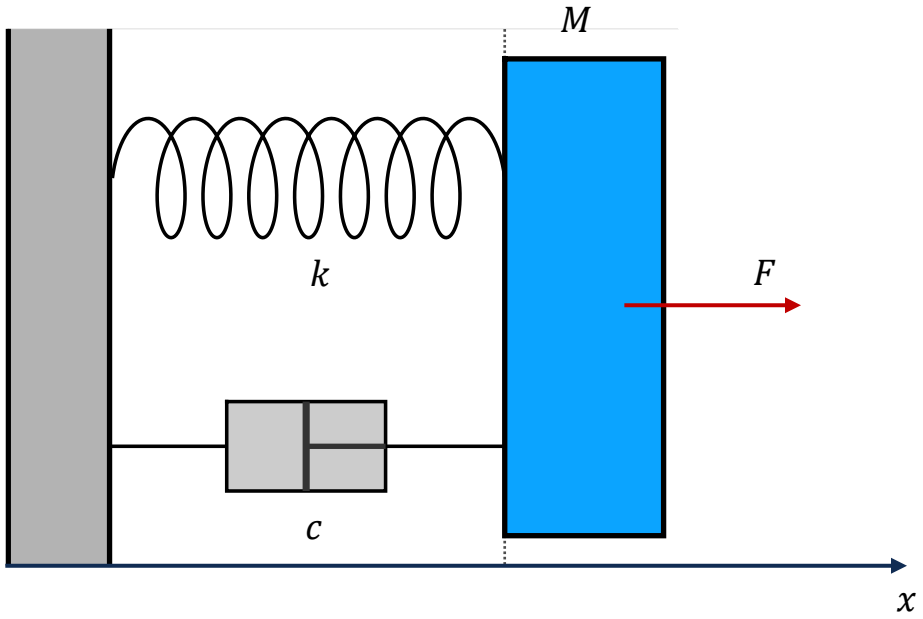



**ingresso:** forza agente sul sistema
**uscita:** posizione

$$\frac{dx}{dt} = v(t)$$

$$M\frac{dv}{dt} = F(t) - kx(t) - cv(t)$$

# Esempio




$$\frac{dx}{dt} = v(t)$$

$$M\frac{dv}{dt} = F(t) - kx(t) - cv(t)$$

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{M} \end{bmatrix} F(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + [0]F(t)$$

# Esempio

**calcolo del movimento libero con condizioni iniziali** $\begin{bmatrix} x_0 \\ v_0 \end{bmatrix}$

**per i seguenti valori** $M = 100$

**a)** $c = 400 \quad k = 300$

**b)** $c = 400 \quad k = 10.400$

**c)** $c = 400 \quad k = 400$

# Esempio

## 1) calcolo della matrice di stato

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ M \end{bmatrix} F(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + [0]F(t)$$

**nota**

il movimento libero è il movimento non soggetto ad alcuna forza esterna



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}$$

# Esempio

## 2) calcolo degli autovalori

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}$$

$$p(s) = \det\left(sI - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{M} & s + \frac{c}{M} \end{bmatrix} =$$

$$= s^2 + \frac{c}{M}s + \frac{k}{M}$$

# Esempio

## 2) calcolo degli autovalori

$$p(s) = s^2 + \frac{c}{M}s + \frac{k}{M}$$



$$\lambda_{1,2} = -\frac{c}{2M} \pm \frac{1}{2M}\sqrt{c^2 - 4Mk}$$

**a)** $\lambda_{1,2} = -1, -3$

**b)** $\lambda_{1,2} = -2 \pm i10$

**c)** $\lambda_{1,2} = -2$

# Esempio

**3) calcolo del movimento libero come combinazione dei modi**

a) $\lambda_{1,2} = -1, -3$

b) $\lambda_{1,2} = -2 \pm i10$

c) $\lambda_{1,2} = 0$

$$x(t) = \alpha e^{-t} + \beta e^{-3t}$$
$$v(t) = \dot{x}(t) = -\alpha e^{-t} - 3\beta e^{-3t}$$

impongo le condizioni iniziali

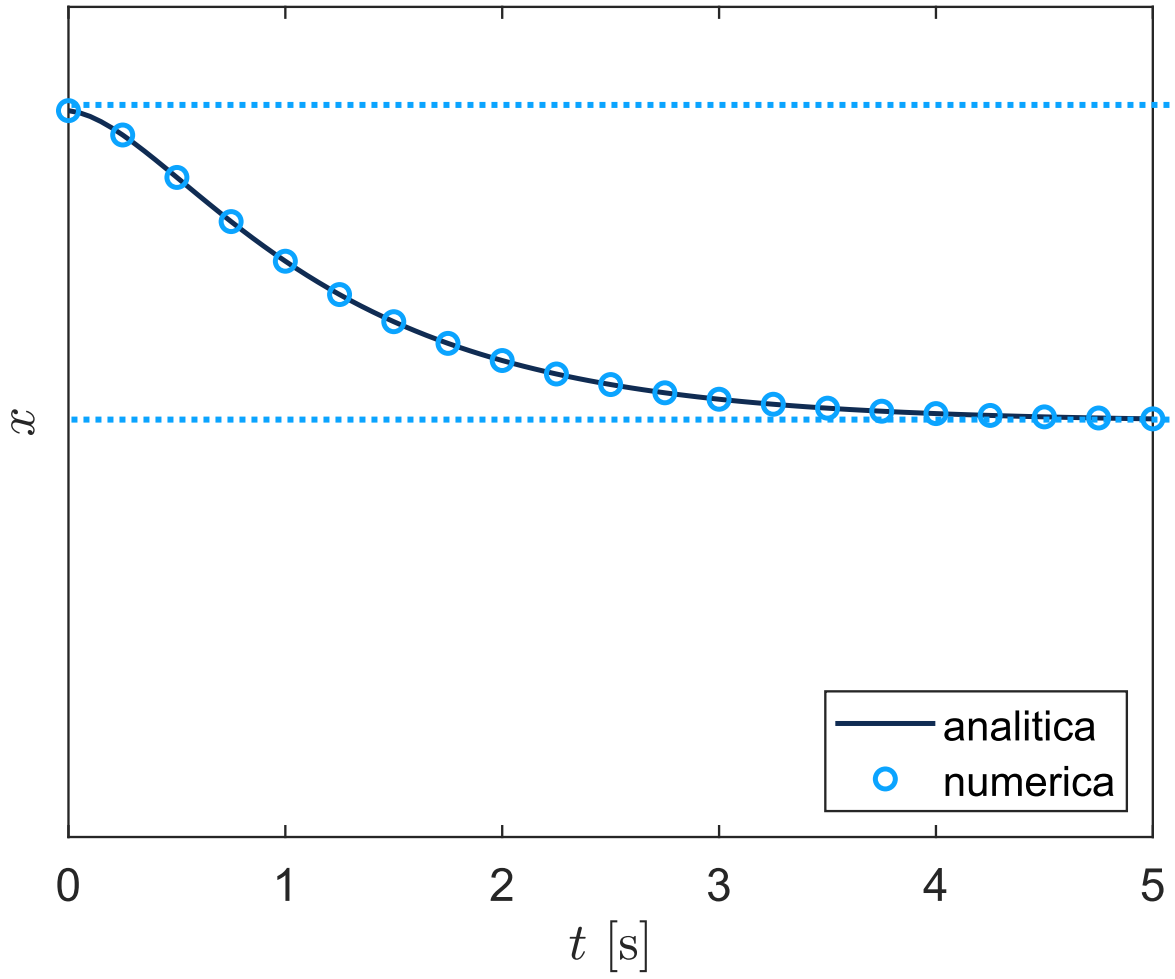
$$x_0 = \alpha + \beta$$
$$v_0 = -\alpha - 3\beta$$

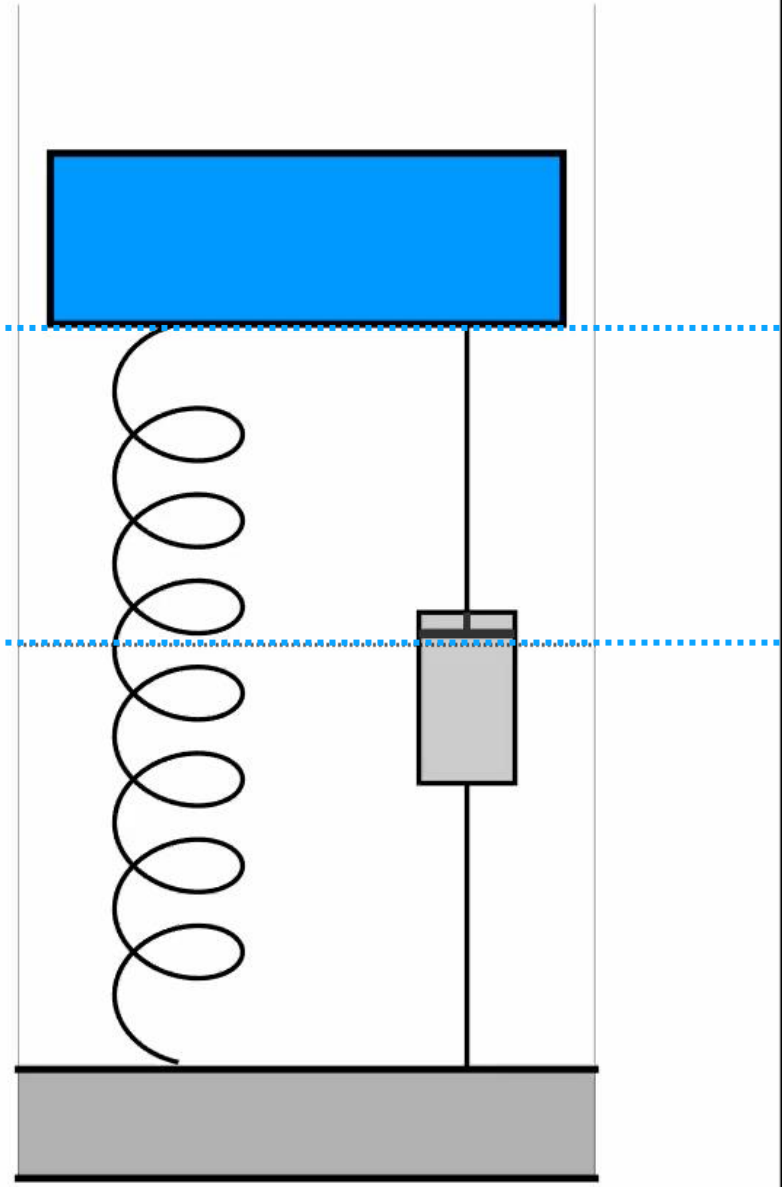


$$\beta = -(x_0 + v_0)/2$$
$$\alpha = (3x_0 + v_0)/2$$

$$x(t) = \frac{(3x_0 + v_0)}{2} e^{-t} - \frac{(x_0 + v_0)}{2} e^{-3t}$$

# Esempio



# Esempio

a) $\lambda_{1,2} = -1, -3$

b) $\lambda_{1,2} = -2 \pm i10$

c) $\lambda_{1,2} = 0$

**3) calcolo del movimento libero come combinazione dei modi**

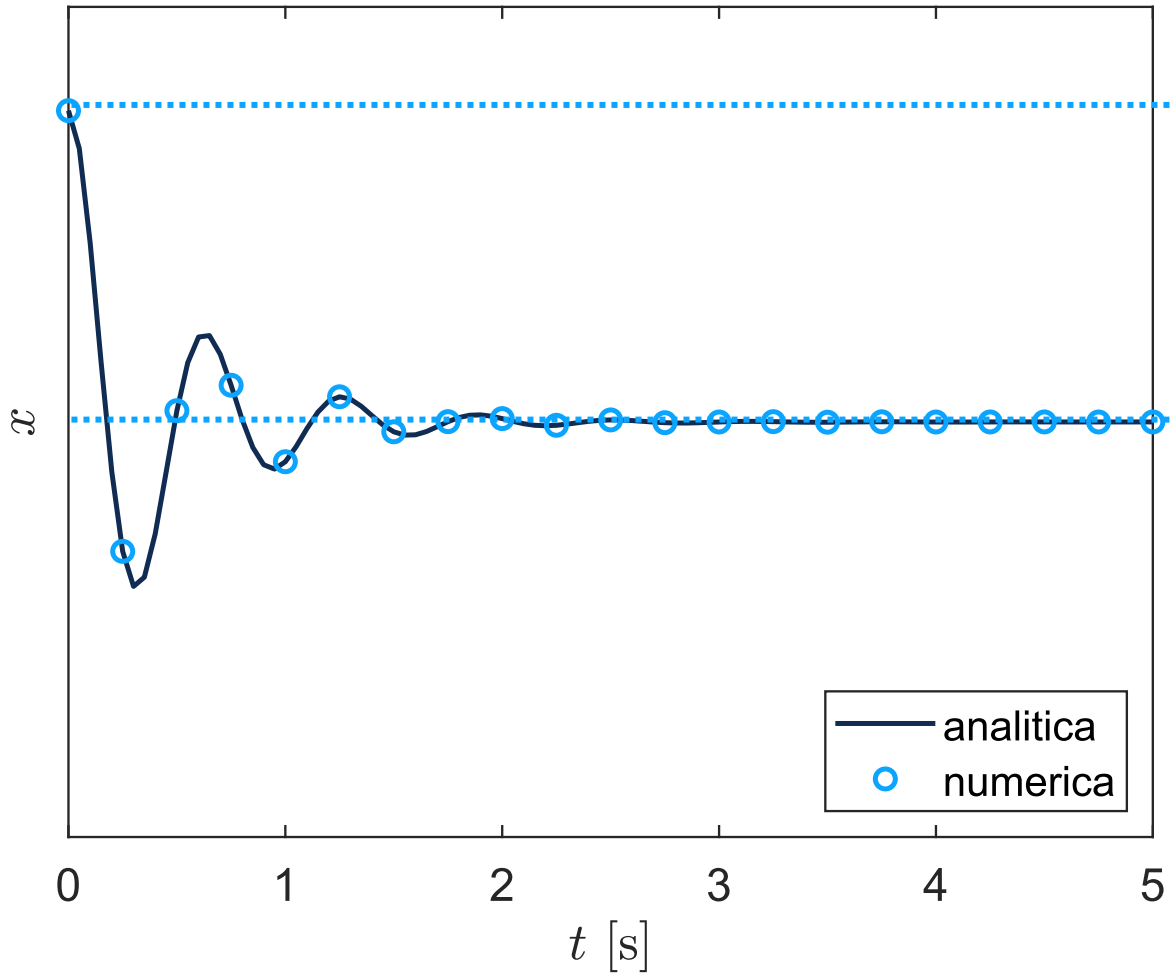
$$
\begin{aligned}
x(t) =& \alpha e^{-2t}\cos(10t) + \beta e^{-2t}\sin(10t) \\
v(t) = \dot{x}(t) =& \alpha e^{-2t}\left(-2\cos(10t) - 10\sin(10t)\right) \\
&+ \beta e^{-2t}\left(2\sin(10t) + 10\cos(10t)\right)
\end{aligned}
$$

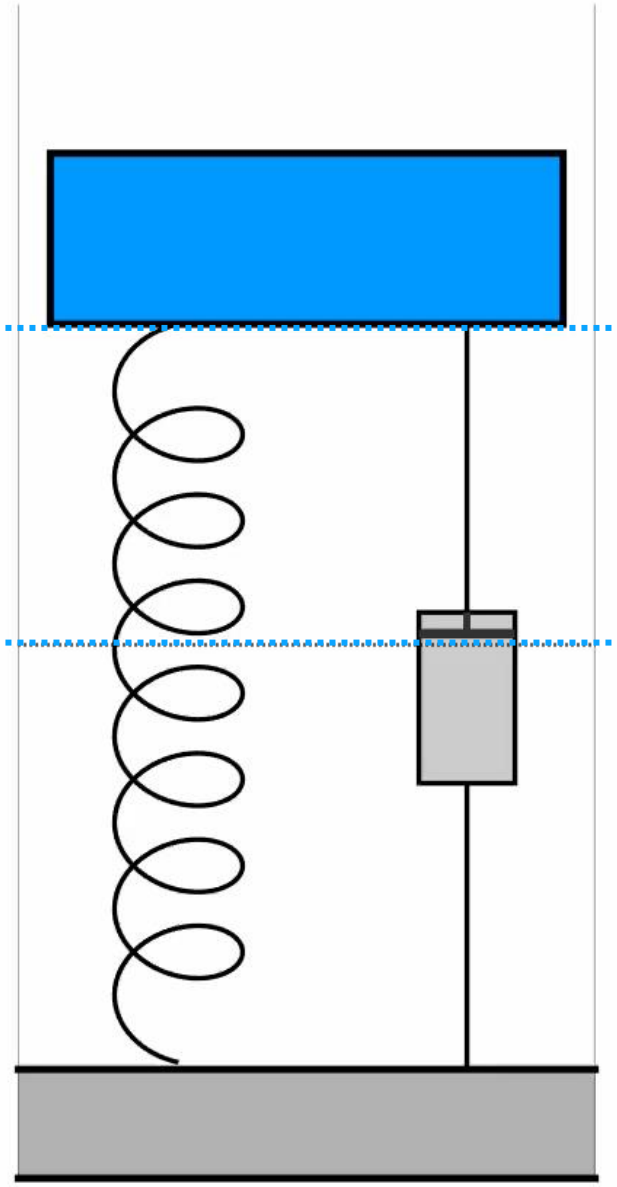
impongo le condizioni iniziali

$$
\begin{aligned}
x_0 &= \alpha \\
v_0 &= -2\alpha + 10\beta
\end{aligned}
\quad \Rightarrow \quad
\begin{aligned}
\alpha &= x_0 \\
\beta &= (2x_0 + v_0)/10
\end{aligned}
$$

$$
x(t) = x_0 e^{-2t}\cos(10t) + \frac{(2x_0 + v_0)}{10} e^{-2t}\sin(10t)
$$

# Esempio



# Esempio

a) $\lambda_{1,2} = -1, -3$

b) $\lambda_{1,2} = -2 \pm i10$

c) $\lambda_{1,2} = 0$

**3) calcolo del movimento libero come combinazione dei modi**

$$x(t) = \alpha e^{-2t} + \beta t e^{-2t}$$

$$v(t) = \dot{x}(t) = -2\alpha e^{-2t} + \beta(e^{-2t} - 2te^{-2t})$$

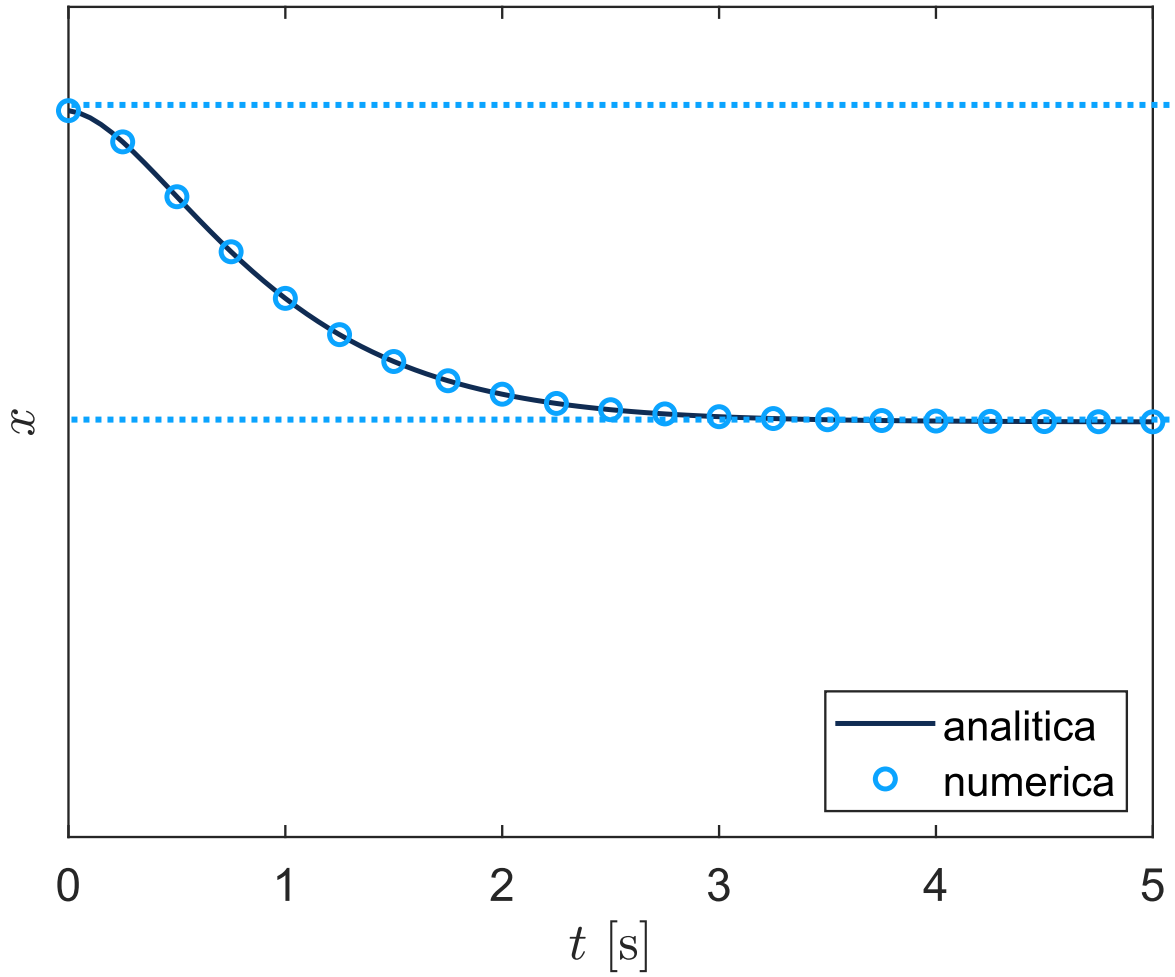
impongo le condizioni iniziali

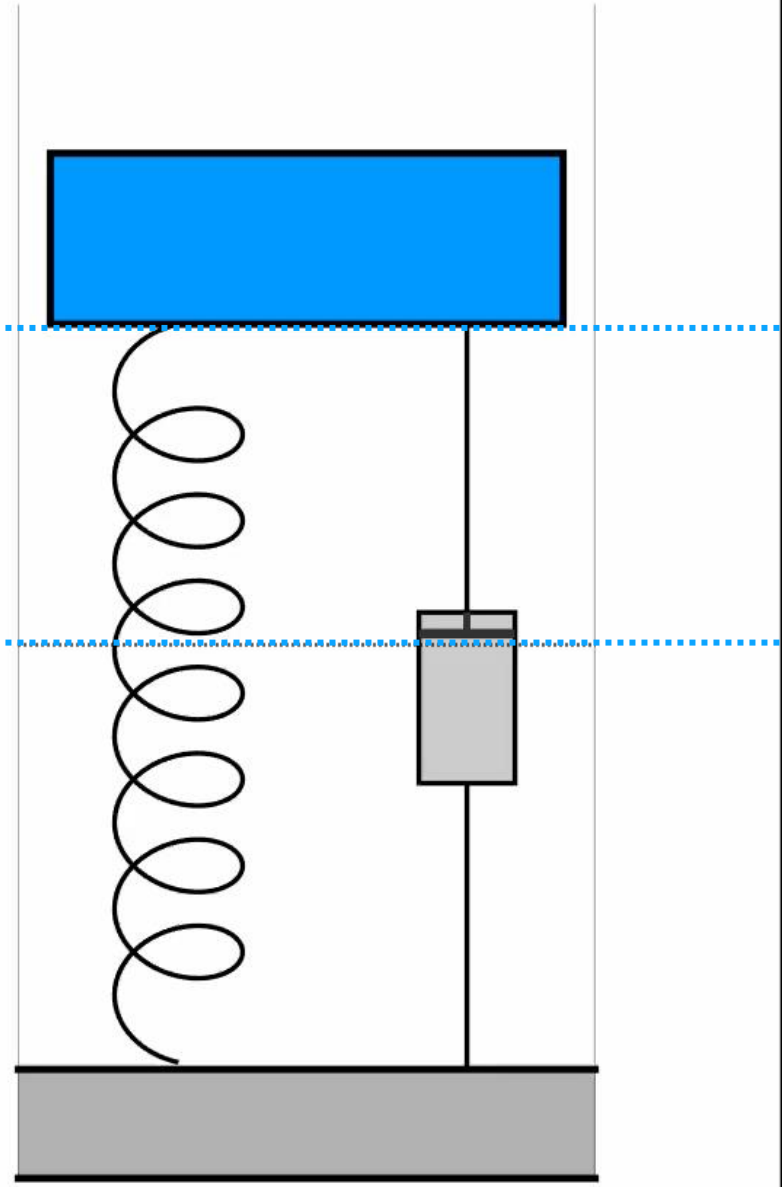
$$x_0 = \alpha \qquad \alpha = x_0$$

$$v_0 = -2\alpha + \beta \quad \Rightarrow \quad \beta = (2x_0 + v_0)$$

$$\boxed{x(t) = x_0 e^{-2t} + (2x_0 + v_0)te^{-2t}}$$

# Esempio



# Modi di un sistema

**autovalore reale regolare** $e^{\lambda t}$

**autovalori complessi regolari** $e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad e^{\sigma t}\sin(\omega t)$

**autovalore reale non-regolare** $t^{\alpha}e^{\lambda t}$

**autovalori complessi non-regolari** $t^{\alpha}e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad t^{\alpha}e^{\sigma t}\sin(\omega t)$